Géométrie avancée

Enzo S. Sanfilippo

II

Table des matières

1 Variété topologique **1**

2 Vecteur tangent **3**
I Definition 5
II Différentielle 8
III Dérivée partielle dans une variété 9
IV Espace fibré tangent total 13

3 Algèbre tensorielle **17**
I Espace vectoriel quotient 18
II Produit tensoriel 18
III Produit extérieur 27

Chapitre 1

Variété topologique

Définition 1.1. ***Variété topologique***

Soit M un espace topologique.
Soit $n \in \mathbb{N}^\star$.

On dit que M est une *variété topologique de dimension* n lorsque
(i) : M est séparable (ou HAUSDORFF).
(ii) : M admet un base dénombrable.
(iii) : M est localement euclidien à n dimensions :

$$\forall p \in M, \exists U \in \mathcal{O}_p, \exists V \in \mathcal{O}_{\mathbb{R}^n}, \exists \varphi : U \longrightarrow V \text{ homéomorphe}$$

Chapitre 2

Vecteur tangent

Table des matières

1 Variété topologique **1**

2 Vecteur tangent **3**
I Definition 5
II Différentielle 8
III Dérivée partielle dans une variété 9
IV Espace fibré tangent total 13

3 Algèbre tensorielle **17**
I Espace vectoriel quotient 18
II Produit tensoriel 18
III Produit extérieur 27

I Definition

I.1 Ensemble des $\mathscr{C}^\infty$-fonctions

Soit $(M, \mathcal{A})$ une variété lisse.

Définition 2.1. ***Ensemble*** $\mathscr{C}^\infty(M)$
On note $\mathscr{C}^\infty(M)$ l'ensemble des $\mathscr{C}^\infty$-fonctions.

Proposition 2.1. ***Structure de*** $\mathscr{C}^\infty(M)$

$\mathscr{C}^\infty$ définie une $\mathbb{R}$-algèbre.

I.2 Vecteur tangent, espace tangent

Soit $(M, \mathcal{A})$ une variété lisse.
Soit $p \in M$.

Définition 2.2. ***Vecteur tangent***

Soit $v : \mathscr{C}^\infty(M) \longrightarrow \mathbb{R}$.

On dit que v est un *vecteur tangent* de M en p si
(i) : v est linéaire.
(ii) : v vérifie la relation de Leibniz.

$$\forall f, g \in \mathscr{C}^\infty(M), v(fg) = f(p)v(g) + v(f)g(p)$$

Définition 2.3. ***Ensemble*** T_pM

On appelle *ensemble des vecteurs tangents* de M en p et on note T_pM l'ensemble définie par

$$\mathrm{T}_pM := \{v \text{ vecteur tangent}\}$$

Proposition 2.2. ***Structure de*** T_pM

T_pM est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel.

Lemme 2.1. ***Vecteur tangent et fonction constante***

Soit $v \in \mathrm{T}_pM$.
Soit $f \in \mathscr{C}^\infty(M)$ une fonction constante.

Alors

$$v(f) = 0$$

Lemme 2.2. ***Vecteur tangent et fonction en*** p

Soit $v \in \mathrm{T}_p M$.
Soient $f, g \in \mathscr{C}^\infty(M)$. *Supposons* $f(p) = g(p) = 0$.

Alors

$$v(fg) = 0$$

Lemme 2.3. ***Vecteur tangent en fonctions localement égales***

Soit $v \in \mathrm{T}_p M$.
Soient $f, g \in \mathscr{C}^\infty(M)$.
Supposons $\exists U \in \mathcal{O}_p$ *tel que* $f_{|U} = g_{|U}$.

Alors

$$v(f) = v(g)$$

I.3 Espace tangent de $\mathbb{R}^n$

Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert.
Soit $(e_1, \cdots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$.
Soit $p \in U$.
Soit $r \in \mathbb{R}^n$.

Définition 2.4. ***Opérateur*** $\mathrm{D}_{p,r}$

On appelle opérateur dérivée partielle sur U en p la fonctionnelle notée $\mathrm{D}_{p,r}$ et définie par

$$\mathrm{D}_{p,r} : \begin{array}{ccc} \mathscr{C}^\infty(U) & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ f & \longmapsto & \dfrac{\partial f}{\partial r}(p) \end{array}$$

Proposition 2.3. $\mathrm{D}_{p,r}$ ***est un vecteur tangent***

$\mathrm{D}_{p,r} \in \mathrm{T}_p U$

Théorème 2.1. $\mathbb{R}^n \cong \mathrm{T}_pU$

Soit l'application

$$\mathrm{D}_p : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^n & \longrightarrow & \mathrm{T}_pU \\ r & \longmapsto & \mathrm{D}_{p,r} \end{array}$$

Alors D_p *est un isomorphisme.*

Corollaire 2.1. ***Une base de*** T_pU

Soit $\mathcal{B} := (\mathrm{D}_{p,e_1}, \cdots, \mathrm{D}_{p,e_n})$.

Alors $\mathcal{B}$ *est une base de* T_pU.

Définition 2.5. ***Opérateur dérivée partielle dans*** $\mathbb{R}^n$

Soit $(M, \mathcal{A})$ une variété lisse de dimension n.
Soit $(V, \varphi) \in \mathcal{A}$ telle que $\varphi(V) = U$.
Soit $i \in [\![1, n]\!]$.

On appelle *opérateur dérivée partielle* U en p selon la direction i le vecteur tangent définie par

$$\left.\frac{\partial}{\partial \varphi_i}\right|_{\varphi(p)} := \mathrm{D}_{p,e_i}$$

II Différentielle

Soit $(M, \mathcal{A})$ une variété lisse.
Soit $(N, \mathcal{B})$ une variété lisse.
Soit $(Q, \mathcal{C})$ une variété lisse.
Soit $F : M \longrightarrow N$ une $\mathscr{C}^\infty$-application.
Soit $G : N \longrightarrow Q$ une $\mathscr{C}^\infty$-application.
Soit $p \in M$.

Définition 2.6. ***Différentielle de F en p***

On appelle *différentielle* de F en p l'application notée $\mathrm{d}F_p$ définie par

$$\mathrm{d}F_p : \begin{array}{ccc} \mathrm{T}_pM & \longrightarrow & \mathrm{T}_{F(p)}N \\ v & \longmapsto & \mathscr{C}^\infty(N) \longrightarrow \mathbb{R} \\ & & \varphi \longmapsto v(\varphi \circ F) \end{array}$$

Proposition 2.4. $\mathrm{d}F_p$ ***est bien définie***

Soit $v \in \mathrm{T}_pM$.

Alors

$$\mathrm{d}F_p(v) \in \mathrm{T}_{F(p)}N$$

Proposition 2.5. ***Composition de différentielles***

$$\mathrm{d}(G \circ F)_p = \mathrm{d}G_{F(p)} \circ \mathrm{d}F_p$$

Lemme 2.4. ***Différentielle de l'identité***

$$\mathrm{d}\mathrm{id}_M = \mathrm{id}_{\mathrm{T}_pM}$$

Proposition 2.6. $\mathrm{d}F_p$ ***est un isomorphisme***

$$\mathrm{d}F_p \in \mathrm{GL}(\mathrm{T}_pM, \mathrm{T}_{F(p)}N)$$

Théorème 2.2. ***Dimension de*** T_pM

$$\dim \mathrm{T}_pM = \dim M$$

III Dérivée partielle dans une variété

Soit $(M, \mathcal{A})$ une variété lisse de dimension n.
Soit $(e_1, \cdots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$.
Soit $p \in M$.

Définition 2.7. ***Dérivée partielle dans*** M

Soit $(U, \varphi) \in \mathcal{A}$ telle que $p \in U$.
Soit $i \in [\![1, n]\!]$.

On appelle *dérivée partielle selon* i en p la dans U fonctionnelle définie par

$$\left.\frac{\partial}{\partial \varphi_i}\right|_p : \begin{array}{ccc} \mathscr{C}^\infty(U) & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ f & \longmapsto & \mathrm{D}_{\varphi(p), e_i}(f \circ \varphi^{-1}) \end{array}$$

Dans le contexte de la $\mathscr{C}^\infty$-carte (U, φ), les n applications pour $i \in [\![1, n]\!]$

$$\varphi_i : U \longrightarrow \mathbb{R}$$

définissent les applications coordonnées.
Si nous considèrons la configuration particulière de $(\mathbb{R}^n, \mathrm{id}_{\mathbb{R}^n})$, retrouvons en particulier les dérivées partielles de $\mathbb{R}^n$ en p selon les directions canoniques

$$\forall f \in \mathscr{C}^\infty(\mathbb{R}^n),\ \left.\frac{\partial}{\partial (\mathrm{id}_{\mathbb{R}^n})_i}\right|_p (f) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(p)$$

On remarque directement par définition de la différentielle que

$$\left.\frac{\partial}{\partial \varphi_i}\right|_p = \mathrm{d}(\varphi^{-1})_{\varphi(d)}(\mathrm{D}_{\varphi(p), e_i})$$

Il est également possible de définir une dérivée partielle sur l'ouvert $\varphi(U)$ dans $\mathbb{R}^n$.

Définition 2.8. ***Dérivée partielle dans*** $\varphi(U)$

Soit $(U, \varphi) \in \mathcal{A}$ telle que $p \in U$.
Soit $i \in [\![1, n]\!]$.

On appelle *dérivée partielle selon* i dans en p dans $\varphi(U)$ la fonc-

tionnelle définie par

$$\left.\frac{\partial}{\partial\varphi_i}\right|_{\varphi(p)} : \begin{array}{ccc} \mathscr{C}^\infty(\varphi(U)) & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ f & \longmapsto & \mathrm{D}_{\varphi(p),e_i}(f) \end{array}$$

Proposition 2.7. ***Base de*** T_pU

On a

$$\left(\left.\frac{\partial}{\partial\varphi_1}\right|_p, \cdots, \left.\frac{\partial}{\partial\mathrm{id}_n}\right|_p\right)$$

qui est une base de T_pU.

En particulier n'importe quelle $\mathscr{C}^\infty$-carte permet de former une base dans son domaine.

Démonstration.

On a $\mathrm{d}(\varphi^{-1})_{\varphi(p)} : \mathrm{T}_{\varphi(p)}\varphi(U) \longrightarrow \mathrm{T}_pU$ qui est un isomorphisme.

Or

$$\left(\left.\frac{\partial}{\partial\varphi_1}\right|_p, \cdots \left.\frac{\partial}{\partial\varphi_n}\right|_p\right)$$

est une base de $\mathrm{T}_{\varphi(p)}\varphi(U)$.

De plus, pour $i \in [\![1, n]\!]$, et par la remarque précédente

$$\mathrm{d}(\varphi^{-1})_{\varphi(p)}\left(\left.\frac{\partial}{\partial\varphi_i}\right|_p\right) = \left.\frac{\partial}{\partial\varphi_i}\right|_p$$

D'où

$$\left(\left.\frac{\partial}{\partial x_1}\right|_p, \cdots, \left.\frac{\partial}{\partial x_n}\right|_p\right)$$

est une base de T_pU.

□

Lemme 2.5. ***Dérivée partielle et application coordonnée***

On a

$$\left.\frac{\partial}{\partial\varphi_i}\right|_p(\varphi_k) = \delta_{i,k}$$

Proposition 2.8. ***Décomposition***

Soient $(M,\mathcal{A}),(N,\mathcal{B})$ deux variété lisses de dimension n.
Soit $p \in M$.
Soit $F : M \longrightarrow N$ une $\mathscr{C}^\infty$-application.
Soit $(U,\varphi) \in \mathcal{A}$ telle que $p \in U$.
Soit $(V,\psi) \in \mathcal{B}$ telle que $F(U) \subset V$.

Alors

$$\mathrm{d}F_p\left(\left.\frac{\partial}{\partial\varphi_i}\right|_p\right) = \sum_{j=1}^{n}\left(\left.\frac{\partial}{\partial\varphi_i}\right|_p(\psi_j\circ F)\right)\times\left.\frac{\partial}{\partial\psi_j}\right|_{F(p)}$$

Démonstration.

On remarque d'une part que

$$\mathrm{d}F_p\left(\left.\frac{\partial}{\partial\varphi_i}\right|_p\right) \in \mathrm{T}_{F(p)N}$$

Or

$$\left(\left.\frac{\partial}{\partial\psi_1}\right|_{F(p)},\cdots,\left.\frac{\partial}{\partial\psi_n}\right|_{F(p)}\right)$$

est une base de $T_{F(p)}N$.
Soit $\lambda_1,\cdots,\lambda_n \in \mathbb{R}$ des coefficients tels que

$$\mathrm{d}F_p\left(\left.\frac{\partial}{\partial\varphi_i}\right|_p\right) = \sum_{j=1}^{n}\lambda_j\times\left.\frac{\partial}{\partial\psi_i}\right|_{F(p)}$$

Soit $k \in [\![1,n]\!]$.

Alors par le lemme précédent,

$$\sum_{j=1}^{n} \lambda_j \times \left.\frac{\partial}{\partial \psi_i}\right|_{F(p)} (\psi_k) = \lambda_k$$

Et on a par définition de la différentielle,

$$\lambda_k = \mathrm{d}F_p \left(\left.\frac{\partial}{\partial \varphi_i}\right|_p \right) (\psi_k) = \left.\frac{\partial}{\partial \varphi_i}\right|_p (\psi_k \circ F)$$

Finalement on retrouve bien la formule.

□

Corollaire 2.2. ***Décomposition dans le cas euclidien***

Proposition 2.9. ***Dérivée partielle et changement de carte***

On a

$$\left.\frac{\partial}{\partial \varphi_i}\right|_p = \sum_{j=1}^{n} \left.\frac{\partial}{\partial \varphi_i}\right|_{\varphi(p)} (\psi_j \circ \varphi^{-1}) \times \left.\frac{\partial}{\partial \psi_j}\right|_p$$

Démonstration.

□

IV Espace fibré tangent total

Soit $(M, \mathcal{A})$ une variété lisse de dimension n.

IV.1 Définition

Définition 2.9. ***Espace tangent total***

On appelle *espace tangent total de* M l'espace noté $\mathrm{T}M$ et définie par

$$\begin{aligned}\mathrm{T}M &:= \bigsqcup_{p\in M} p \times \mathrm{T}_pM \\ &:= \{(p,v), p \in M, v \in \mathrm{T}_pM\}\end{aligned}$$

Définition 2.10. ***Projection naturelle***

On appelle *projection naturelle de* $\mathrm{T}M$ *vers* M l'application notée π définie par

$$\pi : \begin{array}{ccc} \mathrm{T}M & \longrightarrow & M \\ (p,v) & \longmapsto & p \end{array}$$

Proposition 2.10. ***Ensemble*** $\pi^{-1}(U)$

$$\pi^{-1}(U) = \mathrm{T}U$$

Démonstration.

- Soit $(p,v) \in \mathrm{T}U$.
  Alors $p = \pi(p,v) \in U$.
  Donc $(p,v) \in \pi^{-1}(U)$.
  D'où $\mathrm{T}U \subset \pi^{-1}(U)$.
- Inversement, soit $(p,v) \in \pi^{-1}(U)$.
  Alors $p = \pi(p,v) \in U$.
  Donc $(p,v) \in \{p\} \times \mathrm{T}_pU$.

□

Définition 2.11. ***Extension*** $\tilde{\varphi}$

Soit $(U,\varphi) \in \mathcal{A}$.

On appelle *extension de* φ la fonction notée $\tilde{\varphi}$ définie par

$$\tilde{\varphi} : \begin{array}{ccc} \pi^{-1}(U) & \longrightarrow & \varphi(U) \times \mathbb{R}^n \\ \left(p, \sum_{i=1}^{n} v_i \left.\frac{\partial}{\partial \varphi_i}\right|_p\right) & \longmapsto & \left(\varphi(p), \sum_{i=1}^{n} v_i e_i\right) \end{array}$$

On vérifie que cette fonction est bien définie.

Proposition 2.11. $\tilde{\varphi}$ ***est bijectif***

(i) : $\tilde{\varphi}$ *est bien définie.*

(ii) : $\tilde{\varphi}$ *est bijectif.*

Démonstration.

(i) : Montrons que $\tilde{\varphi}$ est bien définie.

Soient

□

IV.2 Topologie sur $\mathrm{T}M$

Proposition 2.12. ***Topologie à partie d'une carte***

Soit $(U_\alpha, \varphi_\alpha)_{\alpha\in A}$ *une base dénombrable de* $\mathscr{C}^\infty$*-cartes sur* M*.*
Soit

$$\mathcal{T}_{\varphi_\alpha} := \{\tilde{\varphi_\alpha}^{-1}(W), W \subset \varphi_\alpha(U_\alpha) \times \mathbb{R}^n, \\ W \text{ ouvert pour } \varphi_\alpha(U_\alpha) \times \mathbb{R}^n\}$$

Alors

(i) : $\mathcal{T}_{\varphi_\alpha}$ *définie une topologie sur* $\mathrm{T}U_\alpha$*.*

(ii) : $\tilde{\varphi_\alpha} : \mathrm{T}U_\alpha \longrightarrow \varphi_\alpha(U_\alpha) \times \mathbb{R}^n$ *est un homéomorphisme.*

Chapitre 3

Algèbre tensorielle

Table des matières

I Espace vectoriel quotient 18
II Produit tensoriel 18
II.1 Ensemble $\mathscr{F}(S)$ 18
II.2 Espace produit tensoriel 20
II.3 Base de $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$ 23
II.4 Produit tensoriel de vecteurs 25
III Produit extérieur 27
III.1 Espace des m-vecteurs 27
III.2 Produit extérieur 28

I Espace vectoriel quotient

A compléter plus tard.

II Produit tensoriel

II.1 Ensemble $\mathscr{F}(S)$

Avant de définir l'espace vectoriel « produit tensoriel », nous commençons cette section par nous intéresser à l'espace des fonctions nulles partout sauf en un nombre fini de points.

Soit S un ensemble non vide.

Définition 3.1. ***Ensemble*** $\mathscr{F}(S)$

On appelle *espace des fonctions presques nulles de* S l'ensemble noté $\mathscr{F}(S)$ définie par

$$\mathscr{F}(S) := \{f \in \mathcal{F}(S, \mathbb{R}) \exists J \subset S \text{ fini } \forall s \in S \setminus J, f(s) = 0\}$$

On vérifie ensuite que cette ensemble possède une structure d'espace vectoriel héritée de l'espace des fonctions $\mathcal{F}(S, \mathbb{R})$.

Proposition 3.1. *$\mathscr{F}(S)$ est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel*

On a l'espace $(\mathscr{F}(S), +, \cdot)$ qui est un $\mathbb{R}$-sous-espace vectoriel de $(\mathcal{F}(S, \mathbb{R}, +, \cdot)$.

Pour pouvoir caractériser au mieux cet espace, nous nous intéressons à présent aux application « symbole de Kronecker », qui s'avèrent utilent ici pour pouvoir décrire des fonctions qui ne sont définies que ponctuellement. On montrera même que ces fonctions forment une base de $\mathscr{F}(S)$. Dans $\mathbb{R}$, on représentera le symbole de Kronecker de la manière suivante

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \delta_{x,y} = \begin{cases} 1 & \text{si} \quad x = y \\ 0 & \text{si} \quad x \neq y \end{cases}$$

Définition 3.2. ***Application*** *δ*

On appelle *application* δ la fonctionnelle définie par

$$\begin{array}{rccccc} & S & \longrightarrow & \mathscr{F}(S) & & \\ \delta : & & & & & \\ & x & \longmapsto & S & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & & & s & \longmapsto & \delta_{s,x} \end{array}$$

Pour $x \in S$, on privilégiera la notation suivante pour $\delta(x)$

$$\delta_x := \delta(x)$$

A présent, on montre que $\delta : S \longrightarrow \mathscr{F}(S)$ décrit une application injective.

Proposition 3.2. *δ est injective*

L'application $\delta : S \longrightarrow \mathscr{F}(S)$ est injective.

Ce caractère d'injectivité de δ nous permettra d'identifier canoniquement un élément $x \in S$ à son image par δ. On pourra donc être amené à employer cette identification (id. pour identification)

$$\forall x \in S, x \overset{\text{id.}}{=} \delta_x$$

Une des caractéristique fondamentale de δ est qu'elle satisfait une « propriété universelle » telle que les projections canoniques des quotients (confère la partie précédente). Plus formellement, on a donc

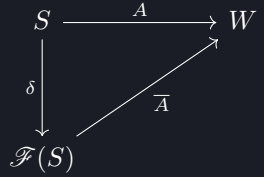
Théorème 3.1. ***Propriété universelle de*** δ

Soit W un $\mathbb{R}$-espace vectoriel.
Soit $A : S \longrightarrow W$ une application.

Alors $\exists! \overline{A} \in \mathcal{L}(\mathscr{F}(S), W)$ telle que

$$\overline{A} \circ \delta = A$$

Ce qui revient à dire que $\overline{A}$ satisfait le diagramme commutatif suivant



On termine finalement cette section en montrant que les δ_x pour $x \in S$ forment une base de $\mathscr{F}(S)$.

Théorème 3.2. ***Une base de*** $\mathscr{F}(S)$

La famille

$$(\delta_x)_{x \in S} := \{\delta_x, x \in S\}$$

forme une base de $\mathscr{F}(S)$

II.2 Espace produit tensoriel

Soit $k \in \mathbb{N}^\star$.
Soient $V_1, \cdots, V_k$ k $\mathbb{R}$-espaces vectoriel.

Avant de définir l'espace produit tensoriel de k $\mathbb{R}$-espaces vectoriel,

nous exposant l'espace vectoriel suivant, qu'on appèlera espace R définie comme le plus petit espace vectoriel stable par opérations linéaires sur les applications δ. Plus formellement,

Définition 3.3. ***Espace*** R

On appelle *espace* R l'espace vectoriel définie par

$$\begin{aligned} R := \mathrm{Vect}(\{&\delta_{(v_1,\cdots,av_i,\cdots,v_k)} - a \times \delta_{(v_1,\cdots,v_k)} \\ &\delta_{(v_1,\cdots,v_i+\tilde{v}_i)} - \delta_{(v_1,\cdots,v_k)} - \delta_{(v_1,\cdots,\tilde{v}_i,\cdots,v_k)}, \\ &\forall a \in \mathbb{R}, \\ &\forall i \in [\![1,k]\!], \forall \tilde{v}_i \in V_i, \\ &\forall (v_1,\cdots,v_k) \in V_1 \times \cdots \times V_k\}) \end{aligned}$$

Nous allons à présent donner la définition du produit tensoriel de k espaces vectoriels quelconques. Mais avant, nous introduisont la notation suivante. Pour $V_1, \cdots, V_k$ k $\mathbb{R}$-espaces vectoriels et W un R-espace vectoriel, on notera $\mathcal{L}^k(V_1 \times \cdots \times V_k, W)$ l'ensemble des application k-linéaire de $V_1 \times \cdots \times V_k$ vers W.

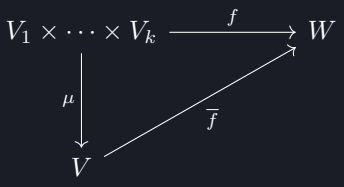
Définition 3.4. ***Espace produit tensoriel***

Soit V un $\mathbb{R}$-espace vectoriel.

On dit que V est un *produit tensoriel* de $V_1 \times \cdots \times V_k$ s'il existe $\mu \in \mathcal{L}^k(V_1 \times \cdots \times V_k, V)$ telle que pour tout $\mathbb{R}$-espace vectoriel W, μ satisfait la « propriété universelle » suivante : $\forall f \in \mathcal{L}^k(V_1 \times \cdots \times V_k, V), \exists! \overline{f} \in \mathcal{L}^k(V, W)$ telle que

$$\overline{f} \circ \mu = f$$

Autrement dit, que μ satisfait le diagramme commutatif suivant pour un tel f.



Définition 3.5. *k-tenseur*

Soit V un produit tensoriel de $V_1 \times \cdots \times V_k$.

On appelle *k-tenseur* les éléments de V.

Cette définition permet de donner un nom à un tel espace vectoriel V, mais elle ne garantit en rien son existence ni même son éventuelle unicité. Le théorème suivant permet d'afficher qu'un tel espace V existe avec la configuration de la définition et est même unique à un isomorphisme près.

Théorème 3.3. ***Existence et unicité de l'espace produit tensoriel***

On a $V_1 \times \cdots \times V_k$ qui admet un unique espace produit tensoriel à un isomorphisme près.

Ce théorème nous permet donc par son résultat d'unicité de définir la notation suivante

Définition 3.6. ***Notation*** $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$

Soit V un produit tensoriel de $V_1 \times \cdots \times V_k$.

On adoptera la notation suivante

$$V_1 \otimes \cdots \otimes V_k := V$$

Dans le cas particulier où on ne s'intéresse qu'à un seul espace vectoriel, on adoptera la notation suivante

Définition 3.7. ***Notation*** $\bigotimes_k V$

Soit V un $\mathbb{R}$-espace vectoriel.

On adoptera la notation suivante
(i) : Dans le cas où $k > 0$

$$\bigotimes_k V := \underbrace{V \otimes \cdots \otimes V}_{k \text{ fois}}$$

(ii) : Dans le cas où $k = 0$, on adoptera la convention suivante

$$\bigotimes_0 V := \mathbb{R}$$

On cherche maintenant à mieux comprendre les propriétés de $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$.

II.3 Base de $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$

Soit $k \in \mathbb{N}^\star$.
Soient $V_1, \cdots, V_k$ k $\mathbb{R}$-espaces vectoriel.

On commence cette partie en rajoutant une distinction supplémentaire parmi les k-tenseurs.

Définition 3.8. ***k-tenseur simple***

On appelle *k-tenseur simple* de $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$ les éléments de Im μ.

Dans le cas général, il n'est pas vrai que $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k = \text{Im } \mu$, toutefois, Im *mu* génère toujours l'espace produit tensoriel.

Proposition 3.3. ***Les k-tenseurs simples génèrent*** $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$

On a

$$V_1 \otimes \cdots \otimes V_k = \text{Vect}(\text{Im } \mu)$$

En raffinant encore l'ensemble des k-tenseurs simples en ne prenant que des vecteurs de bases des espaces $V_1, \cdots, V_k$ il est même possible d'obtenir la liberté et donc de trouver une base de $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$.

Théorème 3.4. ***Une base de*** $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$

Pour $i \in [\![1, k]\!]$, soit $\mathcal{B}_i$ une base de V_k.
Soit l'ensemble

$$\mathcal{B} := \{\mu(b_1, \cdots, b_k), \forall i \in [\![1, k]\!], b_i \in \mathcal{B}_i\}$$

Alors $\mathcal{B}$ est une base de $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$.

Pour terminer cette section, on montre un résultat fondamental des espaces produit tensoriel, à savoir « l'associativité de $\otimes$ ». Autrement dit que d'une certaine manière, $V_1 \otimes (V_2 \otimes V_3)$ et $(V_1 \otimes V_2) \otimes V_3$ sont similaires (à un isomorphisme près).

Théorème 3.5. ***Associativité de*** $\otimes$

Soit $\ell \in \mathbb{N}^\star$.
Soit $m_0 := 0$.
Soient $m_1, \cdots, m_\ell \in \mathbb{N}^\star$ tels que

$$\sum_{j=1}^{\ell} m_j = k$$

Pour $j \in [\![1, \ell]\!]$, on pose
(i) : $W_j := V_{m_{j-1}+1} \otimes \cdots \otimes V_{m_j}$.
(ii) : μ_{W_j} l'application $(m_j - m_{j-1})$-linéaire.

Alors il existe un unique isomorphisme

$$\Phi : V_1 \otimes \cdots \otimes V_k \longrightarrow W_1 \otimes \cdots \otimes W_\ell$$

telle que $\forall \mu(v_1, \cdots, v_k) \in \operatorname{Im} \mu$

$$\Phi(\mu(v_1, \cdots, v_k)) = \mu_W(\mu_{W_1}(v_1, \cdots, v_{m_1}), \cdots, \mu_{W_\ell}(v_{m_{\ell-1}+1}, \cdots, v_{m_\ell}))$$

On termine cette partie en parlant du produit tensoriel de vecteurs.

II.4 Produit tensoriel de vecteurs

Soient $k, h \in \mathbb{N}$.
Soit V un $\mathbb{R}$-espace vectoriel.

La question qu'on pourrait se poser c'est celle de l'existence d'un produit liant des k-tenseurs de $\bigotimes_k V$ et des h-tenseurs de $\bigotimes_h V$. Pour pouvoir définir un tel produit, on souhaiterez pouvoir multiplier un k-tenseur par un h-tenseur et obtenir un $(k+h)$-tenseur. Le théorème précédent sur « l'associativité » de l'espace produit tensoriel nous permettra d'arriver à ce résultat. Nous montrons dans un premier temps ce résultat intermédiaire.

Lemme 3.1. ***Application bilinéaire*** $\otimes_{k,h}$

Soit $\Phi : \bigotimes_k V \otimes \bigotimes_h V \longrightarrow \bigotimes_{k+h} V$ *du théorème précédent.*
Soit $\mu_{k,h} \in \mathcal{L}^2(\bigotimes_k V \times \bigotimes_h V, \bigotimes_k V \otimes \bigotimes_h V)$ *de la définition de l'espace produit tensoriel.*
Soit l'application $\cdot_\otimes$ *définie par*

$$\otimes_{k,h} : \begin{array}{ccc} \bigotimes_k V \times \bigotimes_h V & \longrightarrow & \bigotimes_{k+h} V \\ (a,b) & \longmapsto & a \otimes_{k,h} b := (\Phi \circ \mu_{k,h})(a,b) \end{array}$$

Alors $\otimes_{k,h}$ *est bien définie, est bilinéaire et est unique.*

Démonstration.
L'existence et l'unicité ainsi que le caractère bilinéaire découlent du théorème d'existence du produit tensoriel. On utilise ensuite le théorème d'associativité pour arriver au résultat souhaité.

□

On notera que dans le cas où $k = 0$ ou $h = 0$, on retrouve la multiplication externe de l'espace produit tensoriel de la somme V.

Par exemple, dans le cas où $k = 0$,

$$\forall a \in \mathbb{R}, \forall b \in \bigotimes_h V, a \otimes_{0,h} b = a \cdot b \in \bigotimes_h V$$

Comme pour le paragraphe précédent, on montre que $\otimes_{h,k}$ se comporte comme une opération associative.

Théorème 3.6. ***Associativité de*** $\otimes_{k,h}$

Soient $h, k, \ell \in \mathbb{N}$.
Soit $a \in \bigotimes_k V$.
Soit $b \in \bigotimes_h V$.
Soit $c \in \bigotimes_\ell V$.

Alors

$$(a \otimes_{k,h} b) \otimes_{k+h,\ell} c = a \otimes_{k,h+\ell} (b \otimes_{h,\ell} c) \in \bigotimes_{h+k+\ell} V$$

Le théorème précédent permet donc d'affirmer que le parenthésage n'est plus indispensable. Cela en est de même pour la notation $\otimes_{k,h}$ qui n'est plus utile à préciser. Nous opterons dans toute la suite pour la notation suivante

Définition 3.9. ***Notation*** $\otimes$ ***pour les*** k***-tenseurs***

Soit $a \in \bigotimes_k V$.
Soit $b \in \bigotimes_h V$.

On emploiera la notation suivante

$$a \otimes b := a \otimes_{k,h} b$$

Nous voyons dans la suite que la notation « $a \otimes b$ » possède un lien très fort avec $\mu(a, b)$ où μ satisfait la définition de l'espace produit tensoriel.

Corollaire 3.1. ***Lien*** $a \otimes b$ ***avec*** $\mu(a,b)$

Soient $V_1, \cdots, V_k$ k $\mathbb{R}$*-espaces vectoriel.*
Soit $(v_1, \cdots, v_k) \in V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$.

Alors

$$v_1 \otimes \cdots \otimes v_k = \mu(v_1, \cdots, v_k)$$

Il s'agit bien ici d'une égalité et non d'une identification canonique.

III Produit extérieur

III.1 Espace des m-vecteurs

Soit $m \in \mathbb{N}$.
Soit V un $\mathbb{R}$-espace vectoriel.

Définition 3.10. ***Espace*** $\mathcal{U}_m V$

On considère l'ensemble

$$\mathcal{U}_m V := \text{Vect}(\{v_1 \otimes \cdots \otimes v_m, \\ \forall i \in [\![1, m]\!], v_i \in V, \exists i < j, v_i = v_j\})$$

Cet ensemble correspond au $\mathbb{R}$-sous-espace de $\bigotimes_m V$ tel que les m-tenseurs simples possèdent au moins deux composantes identiques.

Définition 3.11. ***Espace des*** m***-vecteurs*** $\wedge_m V$

On appelle *espace produit extérieur d'ordre* m ou (m-fold extension product) l'ensemble noté $\wedge_m V$ et définie par

$$\wedge_m V := \frac{\bigotimes_m V}{\mathcal{U}_m V}$$

Définition 3.12. ***m-vecteur***

On appelle *m-vecteur* tout élément de $\wedge_m V$.

Définition 3.13. ***Notation de la projection canonique*** π_m

On notera la projection (ou surjection) canonique de $\wedge_m V$ par π_m.

$$\pi_m : \begin{array}{ccc} \bigotimes_m V & \longrightarrow & \wedge_m V \\ a & \longmapsto & a + \mathcal{U}_m V \end{array}$$

Par construction, il possible de projeter une base $\bigotimes_m V$ par π_m pour obtenir par la surjection canonique une famille génératrice de $\wedge_m V$.

Proposition 3.4. ***Famille génératrice de*** $\wedge_m V$

Soit $\mathcal{B}$ une base de V.

Alors

$$\wedge_m V = \text{Vect}(\{\pi_m(b_1 \otimes \cdots \otimes b_m), \forall (b_1, \cdots, b_m) \in \mathcal{B}^m\})$$

Les tels m-tenseurs simples $b_1 \otimes \cdots \otimes b_m$ formant une base de $\otimes_m V$.

La question qu'on se pose à présent est de savoir si comme pour le produit tensoriel entre m-tenseurs $\otimes$, il est possible de définir un « produit extérieur » entre des m-vecteurs.

III.2 Produit extérieur

Cette partie est encore à terminer, il y a sûrement des omissions involontaires vis-à-vis d'égalités confondus avec des identifications canoniques qui seront corrigés plus tard.

Soient $h, k, \ell \in \mathbb{N}$.

Soit V un $\mathbb{R}$-espace vectoriel.

En exploitant les propriétés de π_m, nous construisons un « produit extérieur »

Théorème 3.7. ***Application bilinéaire*** $\wedge_{k,h}$

Il existe une unique application bilinéaire

$$\wedge_{k,h} : \begin{array}{ccc} \wedge_k V \times \wedge_h V & \longrightarrow & \wedge_{k+h} V \\ (\pi_k(a), \pi_h(b)) & \longmapsto & \pi_{k+h}(a \otimes b) \end{array}$$

L'idée de cette construction est donc de partir du produit déjà construit $\otimes$ et de le projeter via π_m.

$$\begin{array}{ccc} \bigotimes_k V \times \bigotimes_h V & \xrightarrow[\otimes_{k,h}]{} & \bigotimes_{k+h} V \\ \downarrow{\scriptstyle \pi_k} \quad \downarrow{\scriptstyle \pi_h} & & \downarrow{\scriptstyle \pi_{k+h}} \\ \wedge_k V \times \wedge_h V & \xrightarrow{\wedge_{k,h}} & \wedge_{k+h} V \end{array}$$

Démonstration.
Le principe de la preuve est surtout de montrer que la fonction est bien définie. Autrement dit que deux représentant d'une même classe donnent le même résultat.

□

On étudie à présent les propriétés relatives à $\wedge_{k,h}$.

Théorème 3.8. ***Associativité de*** $\wedge_{k,h}$

Soit $\xi \in \wedge_k V$.
Soit $\eta \in \wedge_h V$.
Soit $\zeta \in \wedge_\ell V$.

Alors

$$(\xi \wedge_{k,h} \eta) \wedge_{k+h,\ell} \zeta = \xi \wedge_{k,h+\ell} (\eta \wedge_{h,\ell} \zeta)$$

Démonstration.
On se ramène à la commutativité de $\otimes_{k,h}$.

□

Ainsi, comme pour le produit tensoriel entre vecteurs, le parenthésage des expressions n'importe plus. De même à nouveau pour les indices $\wedge_{k,h}$. Nous opterons alors pour la notations suivante

Définition 3.14. ***Notation $\wedge$ pour les m-vecteurs***

Soit $\xi \in \wedge_k V$.
Soit $\eta \in \wedge_h V$.

On emploiera la notation suivante

$$\xi \wedge \eta := \xi \wedge_{k,h} \eta$$

Encore une fois, comme avec $\otimes$, $\wedge$ possède un lien avec π_m.

Corollaire 3.2. ***Lien entre $\wedge$ et π_m***

Soit $(v_1, \cdots, v_m) \in V$.

Alors

$$v_1 \wedge \cdots \wedge v_m = \pi_m(v_1 \otimes \cdots v_m) \in \wedge_m V$$